Version corrigée du 2024-08-14

TP 0

Incertitudes

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

▷ *Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.*

Prérequis :

▷ *PCSI Introduction-2 : Grandeurs physiques*

Bibliographie

[1] M. Fruchart et al. *Physique expérimentale: Optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*. LMD. De Boeck supérieur, 2016. ISBN : 9782807302853.

[2] Jolidon. *Physique expérimentale : Optique, magnétisme, électrotechnique, mécanique, thermodynamique et physique non linéaire*. EDP sciences, jan. 2021. ISBN : 978-2-7598-2523-3.

[3] GUM. JCGM 100 : 2008. *Évaluation des données de mesure — Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*. Bureau International des Poids et Mesures. 1995.

I – Notion d'incertitude

I.1 – Variabilité d'une grandeur mesurée

Une **mesure** permet de quantifier les phénomènes physiques : elle consiste à attribuer une valeur numérique à une grandeur accompagnée d'une unité, comme le poids d'une masselotte en kg, la longueur d'un barreau en m, la tension aux bornes d'un composant en V, etc. On pourra par exemple lire sur un voltmètre que la tension aux bornes d'un condensateur vaut $U = 5{,}1\,\mathrm{V}$.

Toutefois, répéter une mesure peut conduire à des résultats différents, et ce même dans des conditions expérimentales identiques. Cette **variabilité** de la mesure rend impossible la connaissance exacte de la grandeur qu'on veut mesurer. Les sources de cette variabilité sont multiples.

▷ L'**opérateur**. Un expérimentateur peut par exemple mal lire les graduations sur une règle, ou mal repérer la position d'un ménisque.

▷ L'**environnement**. La grandeur mesurée dépend souvent de grandeurs d'influences sur lesquels l'expérimentateur n'a pas forcément de contrôle.

▷ L'**instrument**. L'instrument de mesure lui-même a une certaine précision, il n'affiche pas une valeur exacte. De plus, il peut dysfonctionner ou être mal calibré.

▷ La **méthode de mesure**.

I.2 – Valeur mesurée et incertitude

La valeur mesurée x est la **meilleure estimation** de la grandeur X à mesurer.

▷ Lorsqu'on effectue une seule mesure, on estime X par cette unique valeur mesurée.

> Par exemple, si l'on mesure une tension U et que le voltmètre affiche $5{,}1\,\mathrm{V}$, on prendra $u = 5{,}1\,\mathrm{V}$ pour la valeur mesurée.

▷ Lorsqu'on effectue plusieurs mesures, on estime X par la moyenne arithmétique de la série de mesures.

> Par exemple, si l'on mesure une tension U à cinq reprises, et qu'on obtient le Tab. I.1, on estime la tension U par la valeur mesurée $u = \frac{1}{5}(5{,}3 + 4{,}9 + 5{,}0 + 4{,}7 + 5{,}1) = 5\,\mathrm{V}$.

Voltmètre	1	2	3	4	5
U	5,3 V	4,9 V	5,0 V	4,7 V	5,1 V

Table I.1 – Exemple de série de mesures d'une tension.

On remarque que les tensions du tableau ci-dessus sont effectivement dispersées, en raison de la variabilité de la mesure. L'**incertitude** est une estimation de la dispersion ou de l'écart des valeurs mesurées autour de la valeur « vraie

». D'un point de vue quantitatif, on estime l'incertitude de mesure d'une grandeur X par l'**incertitude-type** $u(X)$. Celle-ci est définie par l'écart-type de la distribution des valeurs de x (Fig. I.1).

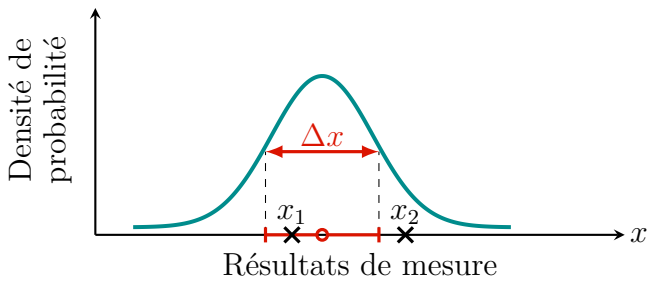


Fig. I.1 – Densité de probabilité des valeurs mesurées possibles x. Dans cet exemple, un expérimentateur a réalisés deux mesures de X, et trouvé les valeurs x_1 et x_2. L'écart $x_2 - x_1$ entre deux mesures, et l'écart entre x_1 ou x_2 et la valeur moyenne, est de l'ordre de l'incertitude-type $u(X)$.

I.3 – Interprétation d'une incertitude-type

Comme l'incertitude-type représente l'écart-type de la distribution de x, on s'attend à ce que l'écart entre deux mesures soit de l'ordre de l'incertitude-type $u(X)$.

> Si deux mesures x_1 et x_2 sont séparées par plus de $4\times$ ou $5 \times u(X)$, il est fort probable qu'un des points de mesure est aberrant. Une des mesures a donc été mal réalisée !

L'incertitude-type fournit aussi un **intervalle de confiance** pour la grandeur à mesurer X. Soit x une valeur mesurée. En supposant la distribution gaussienne et centrée sur la valeur vraie, la grandeur X a une probabilité de 68 % d'appartenir à l'intervalle $[x - u(X), x + u(X)]$. On peut retenir que sur une série de mesures, environ 2/3 des points de mesures sont à moins de $u(X)$ de la valeur « vraie ».

> Il peut arriver que la moyenne de la distribution ne corresponde pas à la valeur « vraie » ! C'est le cas si la mesure est affectée d'une erreur systématique, ce qui signifie que la grandeur à mesurer est systématiquement surestimée ou sous-estimée.

Lorsqu'un présente un résultat de mesure, on l'écrit donc sous la forme

$$X = (x \pm u(X)) \text{ unité}. \tag{1}$$

On écrit $u(X)$ avec un seul chiffre significatif, et l'on donne le même nombre de décimales pour x et $u(X)$.

> Par exemple, nous montrerons en Sec. II.1 que l'incertitude-type associée aux données du Tab. I.1 vaut 0,14 V. On présente alors l'incertitude-type sous la forme $u(U) = 0{,}1\,\mathrm{V}$. La valeur mesurée est écrite sous la forme $u = 5{,}0\,\mathrm{V}$. On présente enfin le résultat de mesure sous la forme $U = (5{,}0 \pm 0{,}1)\,\mathrm{V}$. Cela signifie que la tension à mesurer U a une probabilité de 68 % d'appartenir à l'intervalle $[4{,}9\,\mathrm{V}; 5{,}1\,\mathrm{V}]$.

II – Évaluation d'une incertitude

II.1 – Évaluation statistique d'une incertitude (type A)

À partir d'une série de mesures $\{x_1, x_2, ..., x_N\}$, on peut estimer la valeur mesurée et l'incertitude-type associé de la façon suivante.

▷ La valeur mesurée x s'estime par la moyenne arithmétique

$$x = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i. \tag{2}$$

▷ L'écart-type de la série de données vaut

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - x)^2}. \tag{3}$$

L'incertitude-type associée à la mesure de X vaut alors

$$u(X) = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}. \tag{4}$$

Attention à ne pas confondre l'écart-type de la distribution σ_x et l'incertitude-type sur la valeur mesurée $u(X)$! Alors que σ_x est essentiellement indépendant de N, $u(X)$ décroît avec N : plus on réalise de points de mesure, plus la précision sur la valeur mesurée x est grande.

> Par exemple, les données reportées au Tab. I.1 conduisent à un écart-type de la série de données $\sigma_u = \sqrt{\frac{1}{4}(0{,}3^2 + 0{,}1^2 + 0^2 + 0{,}3^2 + 0{,}1^2)} = 0{,}22\,\mathrm{V}$. L'incertitude-type sur la valeur mesurée vaut donc $u(U) = \frac{0{,}22}{\sqrt{5}} = 0{,}1\,\mathrm{V}$.

Voici un exemple de code `Python` de calcul de moyenne et d'incertitude-type.

II.2 – Évaluation d'une incertitude pour une mesure unique (type B)

Pour une mesure unique, il existe en pratique deux sources d'incertitudes.

- ▷ La précision de l'instrument de mesure. La notice d'un instrument de mesure donne normalement la précision de l'appareil.

> Par exemple, si la précision d'un voltmètre vaut 1 %+2 *digit*, cela signifie que la précision sur une tension mesurée $u = 5{,}1\,\mathrm{V}$ vaut $(1\,\% \times 5{,}1 + 2 \times 0{,}1)\,\mathrm{V} = (0{,}051 + 0{,}2)\,\mathrm{V} = 0{,}251\,\mathrm{V}$. On estime alors l'incertitude-type à $u(U) = 0{,}3\,\mathrm{V}$ (en ne gardant qu'un seul chiffre significatif).

Position du commutateur	Gammes	Précision	Impédance d'entrée	Protection (*)	Résolution
ADPDC	500 mVDC	0,3 % L + 2 D	10 MΩ	± 1100 VPK 775 Vrms	0,1 mVDC
VDC	5 VDC		11 MΩ		1 mVDC
	50 VDC		10 MΩ		10 mVDC
	500 VDC				100 mVDC
	1000 VDC				1 VDC

Fig. II.1 – Précision des multimètres de TP sur la mesure d'une tension continue. La précision ne dépend pas du calibre sur ces multimètres. La résolution correspond au plus petit chiffre affiché.

- ▷ La précision de la lecture par l'opérateur.

> Celle-ci dépend bien sûr de la situation. Si par exemple un opérateur repère une longueur L sur une règle graduée tous les 1 mm, on peut raisonnablement estimer l'incertitude-type de lecture à la demi-graduation, soit $u(L) = 0{,}5\,\mathrm{mm}$.

En général, une de ces deux sources d'incertitude est négligeable devant l'autre. Si les deux sources d'incertitude sont comparables, il faut les composer selon les formules de la Sec. III.

III – Composition d'incertitudes

Il arrive souvent que l'on doive composer des incertitudes. Cela arrive lorsqu'une grandeur X est affectée d'incertitudes de type A et B, ou que la grandeur X est une fonction de deux grandeurs mesurées Y et Z. Dans tous les cas, on regarde d'abord si une source d'incertitude est **négligeable** devant l'autre ! Si ce n'est pas le cas, voici comment procéder.

- ▷ Lorsqu'une grandeur X est affectée d'une incertitude-type de type A notée $u(Y)$ et d'une incertitude-type de type B notée $u(Z)$, ou que X s'obtient par la somme de deux grandeurs mesurées Y et Z, soit $X = Y \pm Z$, on somme le carré des incertitude-types :

$$u(X) = \sqrt{u(Y)^2 + u(Z)^2}. \tag{5}$$

> Par exemple, si $u(U)_A = 0{,}14\,\mathrm{V}$ pour l'incertitude statistique et $(u(U))_B = 0{,}25\,\mathrm{V}$ pour la précision du voltmètre, on ne peut pas négliger une des sources d'incertitudes. On doit donc les composer avec l'Éq. (5), soit dans cet exemple $u(U) = 0{,}29\,\mathrm{V}$.

- ▷ Lorsqu'une grandeur X s'obtient par des produits et puissances de deux grandeurs mesurées Y et Z, on compare les incertitude-types **relatives**, définies par

$$\text{incertitude relative} = \left|\frac{u(X)}{x}\right|. \tag{6}$$

> Par exemple, la vitesse du son v s'obtient par le rapport entre la distance parcourue d et le temps de parcours τ, soit $v = d/\tau$. Si la distance mesurée vaut $d = (12{,}1 \pm 0{,}2)\,\mathrm{cm}$ et le temps de parcours $\tau = (353{,}0 \pm 0{,}5)\,\mu\mathrm{s}$, l'incertitude relative sur le temps, de 0,1 %, est négligeable devant celle sur la

> distance, de 1,7 %.

Lorsque les incertitudes-type relatives sont comparables, et que la grandeur X s'obtient par une loi de la forme $X = \text{Cte} \times Y^a Z^b$, l'incertitude-type relative sur X vaut

$$\left|\frac{u(X)}{x}\right| = \sqrt{\left(a\frac{u(Y)}{y}\right)^2 + \left(b\frac{u(Z)}{z}\right)^2}. \tag{7}$$

> Par exemple, si le temps de parcours de l'expérience précédente vaut cette fois-ci $\tau = (3{,}5 \pm 0{,}1) \times 10^{-4}\,\text{s}$ (soit une incertitude-type relative de 2,8 %), on trouve $\frac{u(v)}{v} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(\tau)}{\tau}\right)^2} = \sqrt{0{,}017^2 + 0{,}028^2} = 3{,}3\,\%$. Avec $v = 345\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, on a une incertitude-type $u(v) = 11\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. On présentera le résultat de mesure sous la forme $v = (3{,}4 \pm 0{,}1) \times 10^2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

- ▷ Lorsqu'X s'obtient par une fonction plus compliquée de Y et Z, on peut utiliser une simulation **Monte-Carlo**, comme nous le verrons en TD.

IV – Ajustement de données

IV.1 – Définition et ajustement affine

En physique, on veut souvent vérifier une loi $Y = f(X)$ entre deux grandeurs mesurées X et Y. Il est alors préférable de prendre deux séries de mesures $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ et $Y = \{y_1, y_2, ..., y_n\}$ avec un maximum de points, puis de réaliser un **ajustement**, ou régression, des données.

Les logiciels de régression (`Régressi`, `python`, etc.) peuvent ajuster des données selon toutes sortes de lois f (exponentielle, sinus, etc.), mais il est conseillé de se ramener à une loi **affine** $Y = aX + b$ pour les raisons suivantes.

- ▷ Il est plus facile de vérifier à l'œil que des points passent par une droite que par une autre courbe.
- ▷ La méthode couramment utilisée pour les ajustements (moindre carrée) est plus simple à interpréter pour une régression affine que pour une régression non affine.
- ▷ Si la loi attendue est linéaire, soit $f(x) = ax$, il est préférable d'effectuer quand même une régression affine, parce que l'ordonnée à l'origine b peut indiquer l'existence d'une erreur systématique.

Effectuer un régression affine consiste donc à trouver les **meilleurs paramètres** (a, b) tels que les données X et Y s'approchent de la loi $Y = aX + b$. La détermination de ces paramètres optimaux repose sur la méthode des **moindres carrées**, qui consiste à minimiser la grandeur

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - ax_i - b)^2}{\sigma_i^2}, \tag{8}$$

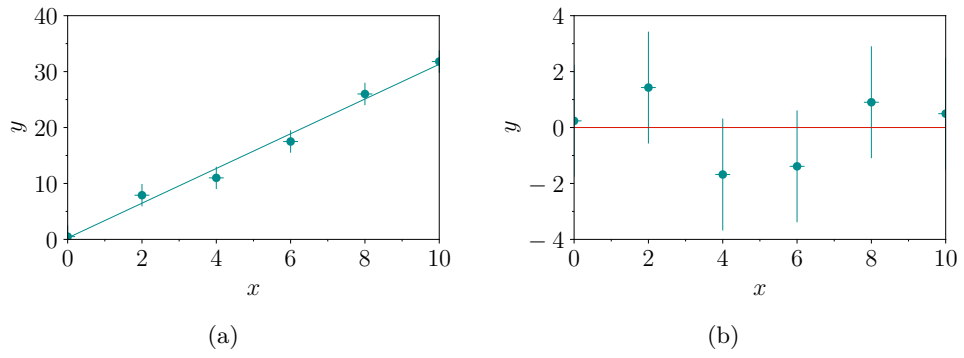
prononcée « khi-deux ». La grandeur σ_i désigne l'incertitude-type sur les résidus $y_i - ax_i - b$. Le khi-deux représente une « distance » entre la droite $ax + b$ et les points expérimentaux (x_i, y_i). Il existe plusieurs bibliothèques `python` pour ajuster des données. Nous proposons ici d'utiliser la bibliothèque `scipy.optimize`, qui n'est pas la plus simple d'emploi mais permet de déterminer les incertitudes sur les paramètres (a, b).

> Il est possible d'importer les points expérimentaux d'un fichier texte. Si les données sont rangées par colonnes dans l'ordre X, Y, $u(X)$, $u(Y)$, on écrit

IV.2 – Interpréter un ajustement

Une fois l'ajustement effectué, vous devez l'interpréter et valider ou non le modèle. La discussion ci-dessous peut tout aussi bien être menée sur `Régressi` ou avec `python`.

- ▷ Superposer la droite modèle avec les points expérimentaux, affectés de leurs incertitudes, comme sur la Fig. IV.1(a). Vérifier à l'œil nu que les points s'alignent raisonnablement selon la droite.
- ▷ Tracer les résidus $y_i - ax_i - b$, comme sur la Fig. IV.1(b). Si les points se distribuent aléatoirement, c'est que la déviation entre l'expérience et la droite modèle provient de la variabilité de la mesure. Si l'on distingue une tendance dans la répartition des points, il est probable que les grandeurs X et Y obéissent à une loi plus complexe que $Y = aX + b$ (terme supplémentaire en X^2, etc.)



(a) (b)

Fig. IV.1 – (a) Graphique représentant les points expérimentaux, affectés des incertitudes `xerr` en abscisse et `yerr` en abscisse, et la droite modèle. (b) Tracé des résidus $y_i - ax_i - b$.

▷ Déterminer le **khi-deux réduit** $\chi^2_{\text{red}} = \chi^2/(n-2)$. Si le nombre n de points est suffisamment élevé, on peut interpréter le khi-deux réduit de la façon suivante.

— Si $\chi^2_{\text{red}} \ll 1$, le modèle marche « trop bien » parce que les incertitudes expérimentales sont sûrement surévaluées. Le problème est que ces grandes incertitudes peuvent cacher un écart à la loi affine (terme supplémentaire en X^2, etc.).

— Si $\chi^2_{\text{red}} \gg 1$, le modèle ne marche « pas bien ». Soit les incertitudes sont sous-évaluées, soit les mesures ont été mal menées, soit les grandeurs X et Y n'obéissent pas à une loi affine.

— Si $\chi^2_{\text{red}} \sim 1$, le modèle affine $Y = aX + b$ est validé.

> Avec le code de la Sec. IV.1, on utilise la commande `print(khi2red)` et on obtient $\chi^2_{\text{red}} = 1{,}9$. Le khi-deux réduit est proche de 1 et le modèle affine est donc validé.

Par contre, on ne peut pas se fier au coefficient de corrélation R^2 donné par `Régressi` pour valider ou non une loi physique ! Je vous demanderai donc de ne pas utiliser le R^2.

▷ Enfin, on compare l'ordonnée à l'origine b et la pente a issus de l'ajustement par rapport aux valeurs attendues b_{att} et a_{att}.

Si 0 est dans l'intervalle $b \pm u(b)$, alors les données sont compatibles avec une loi linéaire $Y = aX$. Si l'on s'attend à une loi linéaire mais que b n'est pas compatible avec 0, il y a sûrement une erreur systématique qui affecte l'expérience.

Ensuite, si l'écart $a - a_{\text{att}}$ est inférieur ou de l'ordre de l'incertitude-type $u(a)$, le modèle théorique qui donne l'expression de a est validé.

> Dans cet exemple, on trouve $a = 3{,}1 \pm 0{,}1$ et $b = 0{,}3 \pm 0{,}7$. L'ordonnée à l'origine b est compatible avec 0, et donc les données sont compatibles avec une loi linéaire $y = ax$.